	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 3ème Salle 207 TEC 3	**PROJET 3ème — L'AMPLIFICATEUR** ACTIVITÉ N°06 Bilan et risques auditifs	

Prénom : …… Classe : …… Date : ……

LES GAINS S'ADDITIONNENT-ILS ? BILAN ET RISQUES

À LA FIN, tu sauras désigner la meilleure solution et parler des risques pour l'audition.

Chaque groupe a trouvé sa meilleure modalité. Si on assemblait toutes les meilleures modalités dans un seul pavillon, obtiendrait-on la somme de tous les gains ?
La classe fabrique ce pavillon de synthèse. Tu écris ta prévision AVANT de le mesurer.

? Si je combine les meilleures modalités, obtiendrai-je la somme des gains ?

1 Le tableau de la classe

▸ Écris la meilleure modalité et son gain, pour chaque variable étudiée.

Variable	Meilleure modalité	Gain (dB)
EXEMPLE — longueur	250 mm	5
Diamètre de sortie	……	……
Longueur du pavillon	……	……
Matière	……	……

▸ Additionne les trois gains.

somme des gains = …… + …… + …… = …… dB

2 Ma prévision, puis la mesure

▸ Coche ta prévision AVANT que le pavillon de synthèse soit mesuré.

☐ le gain sera égal à la somme
☐ il sera plus petit que la somme
☐ il sera plus grand

▸ Écris maintenant la mesure faite en classe.

	Valeur (dB)
Somme des gains prévue	……
Gain réellement mesuré sur le pavillon de synthèse	……
Écart entre les deux	……

▸ Coche le résultat.

Ma prévision était : ☐ juste ☐ fausse

3 Le niveau sonore et mes oreilles

Règle à connaître : à partir de 85 dB, chaque augmentation de 3 dB DIVISE PAR DEUX la durée d'écoute sans danger.

▸ Complète le tableau en appliquant la règle.

Niveau	Durée d'exposition sans danger
EXEMPLE — 85 dB	8 heures
88 dB	……. heures
91 dB	……. heures
94 dB	……. heure
120 dB	seuil de la douleur : danger immédiat

▸ Coche la phrase juste.

☐ un casque à 100 dB est sans danger toute la journée

☐ plus le niveau monte, moins on peut écouter longtemps

4 Ce que j'ai compris

▸ Complète la phrase. C'est la conclusion du projet.

Les gains ne s'additionnent pas exactement parce que ……

JE RETIENS

Un objet sans chaîne d'énergie peut quand même améliorer un résultat : il …… mieux.

Les gains de plusieurs modalités ne s'……. pas exactement.

Au-delà de 85 dB, chaque +3 dB divise par …… la durée d'écoute sans danger.